# 哈尔滨工业大学（深圳）

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

# 实　验　报　告

课程名称：自动控制理论

学生姓名：余泓彬

班级学号：2024312506

学生专业：电气类

实验名称：实验三线性系统的频率响应实验

报告时间：2026-05-15

哈尔滨工业大学（深圳）

# 1 实验目的

1. 掌握测量典型一阶、二阶系统频率特性曲线的实验方法，理解频率响应的基本概念。
2. 了解频率特性的测试原理，通过实验进一步理解频率特性的物理意义。
3. 学会绘制一阶、二阶线性系统的对数幅频特性曲线和相频特性曲线（Bode 图）。
4. 通过实验验证理论分析结果，加深对频率响应分析方法的理解，掌握利用 Bode 图分析系统性能的方法。
5. 观察阻尼比、增益等参数对二阶系统频率特性的影响，理解不同阻尼比下系统幅频和相频特性的变化规律。

# 2 实验设备及元器件

- PC 机一台（安装有 LabVIEW 实验软件）
- NI ELVIS III 实验平台一台
- “Circuits Control Board - 1”（自动控制原理课程实验套件 1）
- 导线若干（本实验需 3 根）

# 3 实验原理及实验过程

## 3.1 实验原理

### 3.1.1 频率特性的基本概念

当输入正弦信号时，线性系统的稳态响应具有随频率 $\omega$（由 0 变至 $\infty$）而变化的特性。频率响应法的基本思想是：实际输入的周期信号都能满足狄利克莱条件，可以用傅里叶级数展开为各种谐波分量；而非周期信号也可以使用傅里叶积分表示为连续的频谱函数。因此，根据控制系统对正弦输入信号的响应，可推算出系统在任意周期信号或非周期信号作用下的运动情况。

### 3.1.2 线性系统的频率特性

系统的正弦稳态响应具有和正弦输入信号的幅值比 $|\Phi(j\omega)|$ 和相位差 $\angle\Phi(j\omega)$ 随频率 $\omega$（由 0 变至 $\infty$）变化的特性。而幅值比 $|\Phi(j\omega)|$ 和相位差 $\angle\Phi(j\omega)$ 恰好是函数 $\Phi(j\omega)$

的模和幅角。所以只要在系统的传递函数 $\Phi(s)$ 中，令 $s = \mathrm{j}\omega$，即可得到 $\Phi(\mathrm{j}\omega)$。我们把 $\Phi(\mathrm{j}\omega)$ 称为系统的频率特性或频率传递函数。当 $\omega$ 由 0 到 $\infty$ 变化时，$|\Phi(\mathrm{j}\omega)|$ 随频率 $\omega$ 的变化特性成为幅频特性，$\angle\Phi(\mathrm{j}\omega)$ 随频率 $\omega$ 的变化特性称为相频特性。幅频特性和相频特性结合在一起时称为频率特性。

### 3.1.3 对数频率特性（波特图）

对数频率特性，又称波特图，它包括对数幅频和对数相频两条曲线，是频率响应法中广泛使用的一组曲线。这两组曲线连同它们的坐标组成了对数坐标图。对数频率特性图的优点有：

- 它把各串联环节幅值的乘除化为加减运算，从而简化了开环频率特性的计算与作图。
- 利用渐近直线来绘制近似的对数幅频特性曲线，而且对数相频特性曲线具有奇对称于转折频率点的性质，这些可使作图大为简化。
- 通过对数的表达式，可以在一张图中既能绘制出频率特性的中、高频特性，又能清晰地画出其低频特性。

本次实验中，采用对数频率特性图来进行频域响应分析。

## 3.2 一阶惯性环节

### 3.2.1 方框图与模拟电路图

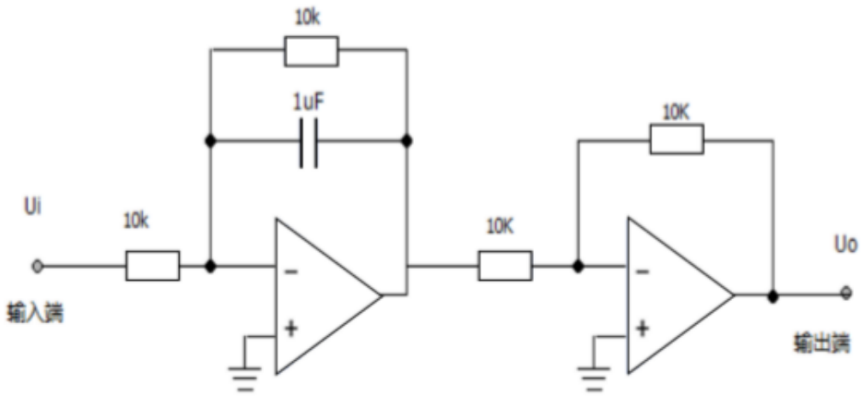



**图 1:** 一阶惯性环节模拟电路图

### 3.2.2 一阶系统实测幅频特性图

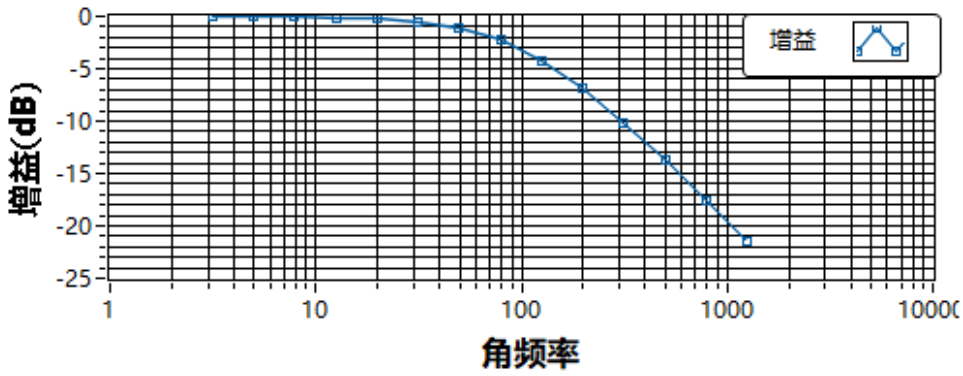



**图 2:** 一阶惯性环节实测幅频增益特性曲线

### 3.2.3 一阶系统实测相频特性图

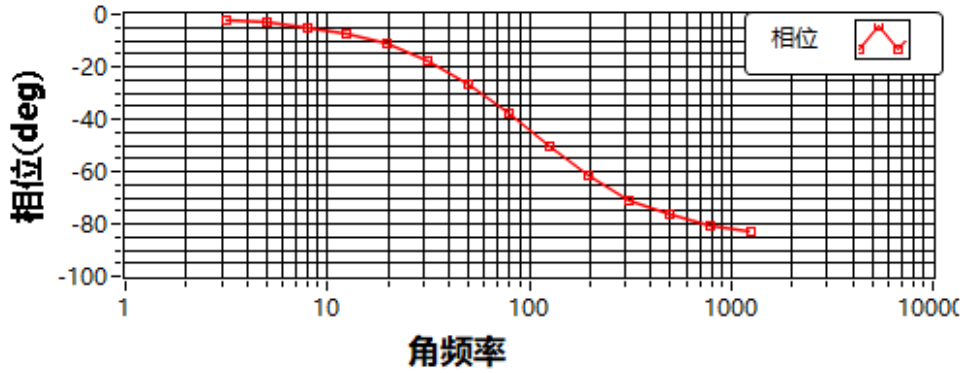



**图 3:** 一阶惯性环节实测相频相位特性曲线

### 3.2.4 传递函数推导

一阶惯性环节的传递函数为：

$$G(s) = \frac{1}{1+Ts} \tag{1}$$

其频率特性为：

$$G(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1+\mathrm{j}\omega T} \tag{2}$$

对数幅频特性：

$$L(\omega) = -20\lg\sqrt{1+(\omega T)^2} \tag{3}$$

相频特性：

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega T) \tag{4}$$

其中 $T = 0.01\,\mathrm{s}$。

**实验步骤**

1. 计算一阶惯性环节在不同频率下的幅值和相位，填入表 1，并与实验测得曲线作比较，分析实验数值和理论数值是否匹配。
2. 通过实测曲线，观察一阶惯性系统截止频率和相位，附上图形及数据。

### 3.2.5 一阶惯性环节幅频和相频理论与实测结果对比

**表 1:** 一阶惯性环节幅频和相频理论与实测结果对比

| 计算公式 | $\omega$ | $L(\omega)$ 计算 | $\varphi(\omega)$ 计算 | $L(\omega)$ 实测 | $\varphi(\omega)$ 实测 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (rad/s) | (dB) | (deg) | (dB) | (deg) |
| $L = -20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}$<br>$\varphi = -\arctan(T\omega)$<br>$T = 0.01\,\mathrm{s}$ | 10 | -0.04 | -5.71 | -0.042 | -2.05 |
| | 100 | -3.01 | -45.00 | -3.01 | -45.00 |
| | 1000 | -20.04 | -84.29 | -21.39 | -83.11 |

## 3.3 二阶线性系统

### 3.3.1 方框图与模拟电路图

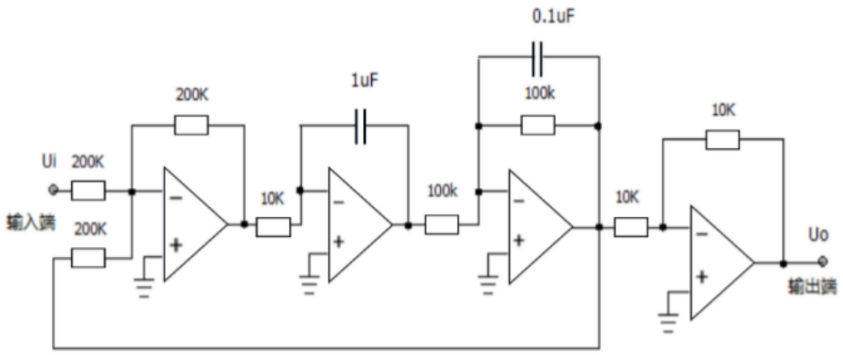



图 3-4 二阶线性系统模拟电路图

**图 4:** 二阶线性系统模拟电路图

### 3.3.2 二阶系统实测幅频特性图

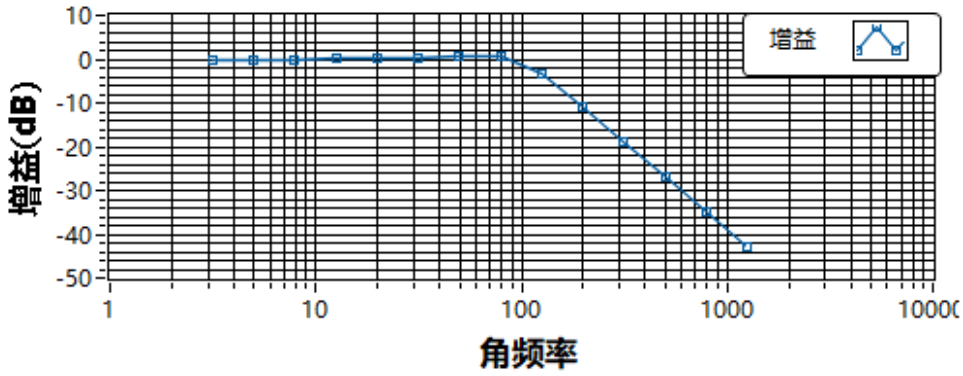



**图 5:** 二阶线性系统实测幅频增益特性曲线

### 3.3.3 二阶系统实测相频特性图

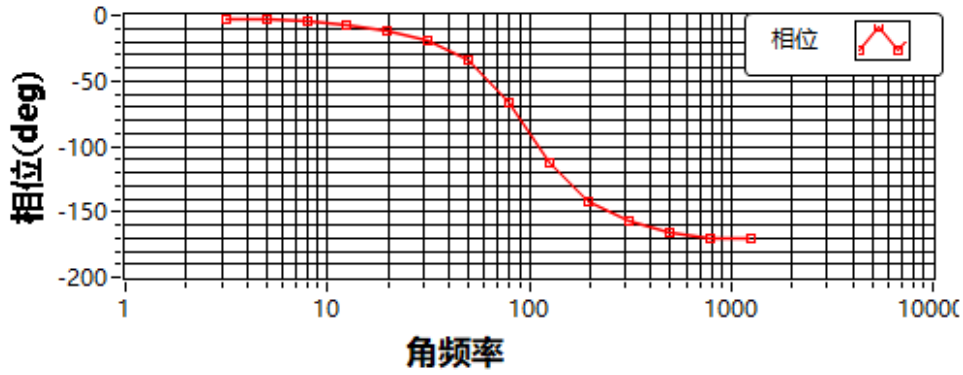



**图 6:** 二阶线性系统实测相频相位特性曲线

### 3.3.4 传递函数推导

二阶线性系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{5}$$

本实验中，开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{1}{0.01s(0.01s + 1)} \tag{6}$$

对应的闭环传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{10^4}{s^2 + 10^2 s + 10^4} \tag{7}$$

其中，自然频率 $\omega_n = 100\,\mathrm{rad/s}$，阻尼比 $\zeta = 0.5$，增益 $K = 1$。

其频率特性为：

$$\Phi(\mathrm{j}\omega) = \frac{K\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + \mathrm{j}2\zeta\omega_n\omega} \tag{8}$$

对数幅频特性：

$$L(\omega) = 20\lg K - 20\lg\sqrt{\left(1-(\omega/\omega_n)^2\right)^2 + (2\zeta\omega/\omega_n)^2} \tag{9}$$

相频特性：

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1-(\omega/\omega_n)^2}\right) \tag{10}$$

**实验步骤**

1. 求闭环传递函数表达式，确定转折频率 $\omega_n$、阻尼比 $\zeta$ 和增益 $K$ 的值。
2. 写出线性系统的对数幅频特性 $L(\omega)$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 的表达式（用 $\omega_n$、$\omega$、$\zeta$ 表示）。
3. 计算系统的幅值和相位，角频率取值如表 2所示，结果填入表中，并通过实验验证，分析实验数值和理论数值是否匹配。
4. 通过实测曲线，观察二阶线性系统频率和相位，附上图形及数据。

### 3.3.5 线性系统幅频和相频理论与实测结果对比

**表 2:** 线性系统幅频和相频理论与实测结果对比

| $\omega_n$ **(rad/s)** | $\omega$ | $L(\omega)$ 计算 | $\varphi(\omega)$ 计算 | $L(\omega)$ 实测 | $\varphi(\omega)$ 实测 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (rad/s) | (dB) | (deg) | (dB) | (deg) |
| 100 | 10 | 0.04 | -5.71 | -0.05 | -2.37 |
| | 70 | 2.69 | -36.87 | 0.69 | -66.03 |
| | 100 | 0.00 | -90.00 | -3.24 | -112.14 |
| | 1000 | -40.09 | -174.23 | -42.87 | -170.75 |

## 3.4 自主设计实验

采用实验二（典型环节的时域响应和稳定性分析）模块，设计不同阻尼比的二阶闭环系统，观察实验曲线，比较谐振频率和谐振峰值的变化，分析实测曲线与渐近线波特图的差异。

### 3.4.1 自主设计实验模拟电路

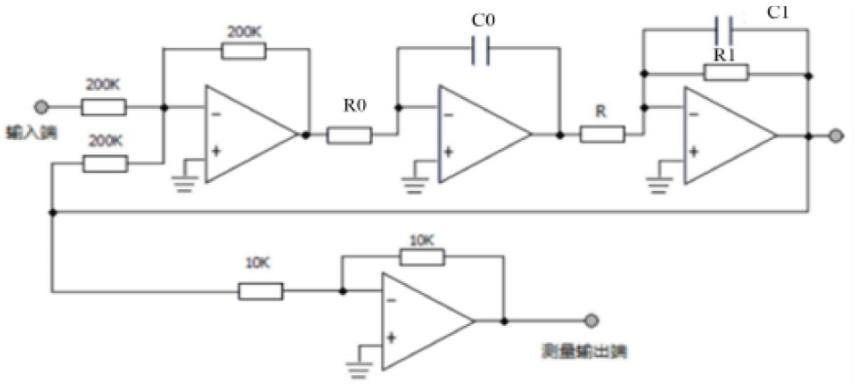



**图 7:** 自主设计实验模拟电路图

根据图 7 所示电路，该系统为典型的二阶闭环系统。本实验通过调整电路参数，设置 ** 三组不同大小的欠阻尼阻尼比 **，观察阻尼比对系统频率特性的影响。

系统的闭环传递函数模型为：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{11}$$

### 3.4.2 不同阻尼比下的实验现象分析

本实验设置三组不同的欠阻尼阻尼比 $\zeta_1 < \zeta_2 < \zeta_3$（均满足 $\zeta < 0.707$），实验现象如下：

- 三组欠阻尼系统的幅频特性曲线均出现明显的谐振峰，且阻尼比越小，谐振峰值越大，谐振频率越接近系统自然频率。
- 阻尼比越小，相频特性曲线在谐振频率附近的变化越陡峭，系统相位变化越快。
- 随着阻尼比增大，谐振峰值逐渐减小，幅频特性曲线变得更加平缓，系统频带宽度略有减小，响应速度有所降低。

## 4 结合实验及结果图形等，回答问题

**1. 测试频率特性实验中，输入正弦信号的幅值、频率范围应如何选取？**

输入正弦信号幅值应适中，幅值过小易受噪声干扰，幅值过大会使系统进入非线性区。频率范围应覆盖系统的低频、中频和高频，包含系统的转折频率，确保完整绘制 Bode 图，全面反映系统频率特性。

**2. 二阶系统在不同阻尼比的情况下，其幅频和相频特性的形状有何不同？**

所有实验系统均为欠阻尼状态，幅频特性均存在谐振峰值。阻尼比越小，谐振峰值越高，谐振频率越接近自然频率，相频特性在谐振频率附近变化越陡峭；阻尼比越大，谐振峰值越小，幅频曲线越平滑。

**3. 分析三阶系统开环放大倍数 $K$ 值变化如何影响剪切频率、相角裕度及其动态性能。**

$K$ 增大，剪切频率增大，系统响应变快，但相角裕度减小，稳定性变差；$K$ 减小，剪切频率减小，响应变慢，但相角裕度增大，系统更稳定。

**4. 如果对象模型未知，如何通过其频率特性曲线得到传递函数？**

通过实验测得 Bode 图，从幅频特性渐近线的斜率、转折频率判断环节组成，由低频段确定系统型别与增益，结合相频特性验证，最终拟合得到系统传递函数。